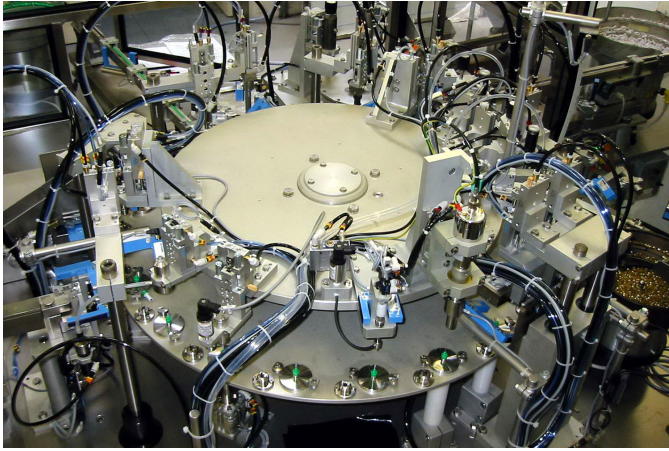


Plateau rotatif



Une machine spéciale équipée d'un carrousel automatisé assure un assemblage de composants à cadence élevé. Les produits sont acheminés de poste en poste par rotations successives. Entre chaque rotation le carrousel est immobilisé pendant la durée nécessaire à l'opération d'assemblage la plus longue. Le transfert d'un poste à l'autre correspond

à un angle $\Delta\theta$ et doit être réalisé en une durée T . La loi d'accélération $\ddot{\theta}(t)$ programmée est une loi d'accélération en sinus modifié.

On distingue 3 phases :

phase 1 Une demie arche sinusoïdale positive d'amplitude A de durée $\frac{T}{8}$;

Phase 2 Une portion de sinusoïde assurant un tracé continue sans point anguleux de durée $\frac{3T}{4}$;

phase 3 Une demie arche sinusoïdale négative d'amplitude identique de durée $\frac{T}{8}$.

Q1 Déterminez l'expression de $\ddot{\theta}(t)$.

Q2 Donnez l'allure de $\dot{\theta}(t)$.

Q3 Déterminez, en fonction de $\Delta\theta$ et T , l'expression de l'accélération angulaire maximale ainsi que l'expression de la vitesse angulaire maximale atteinte par le carrousel durant le transfert d'un poste à l'autre.

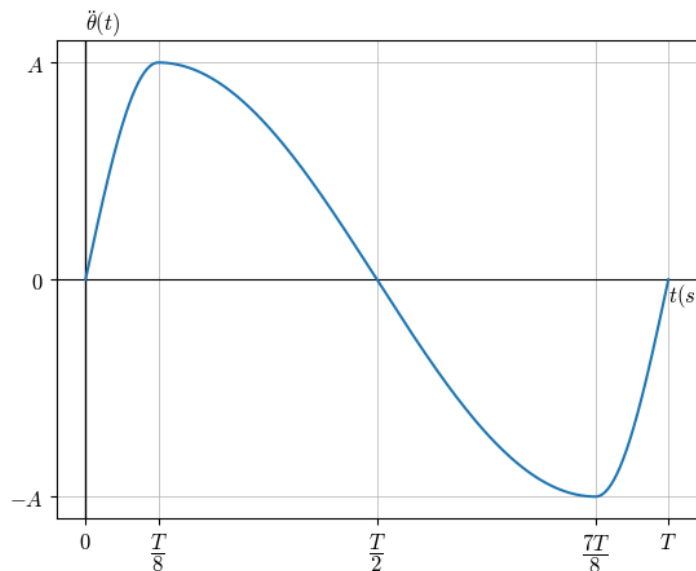


FIGURE 1 – Lois d'accélération en sinus modifié